Introduction - Rappels

L'objectif de ce cours est d'étudier les divers composants théoriques entrant dans la réalisation d'un processeur. Théoriques, car nous nous intéresserons ici aux idées et aux modèles nécessaires à l'élaboration de ces composants et nous oublions les contraintes pratiques des "vrais" composants utilisés dans la réalisation de circuits électronique.

Ordinateurs/Processeur/Machine

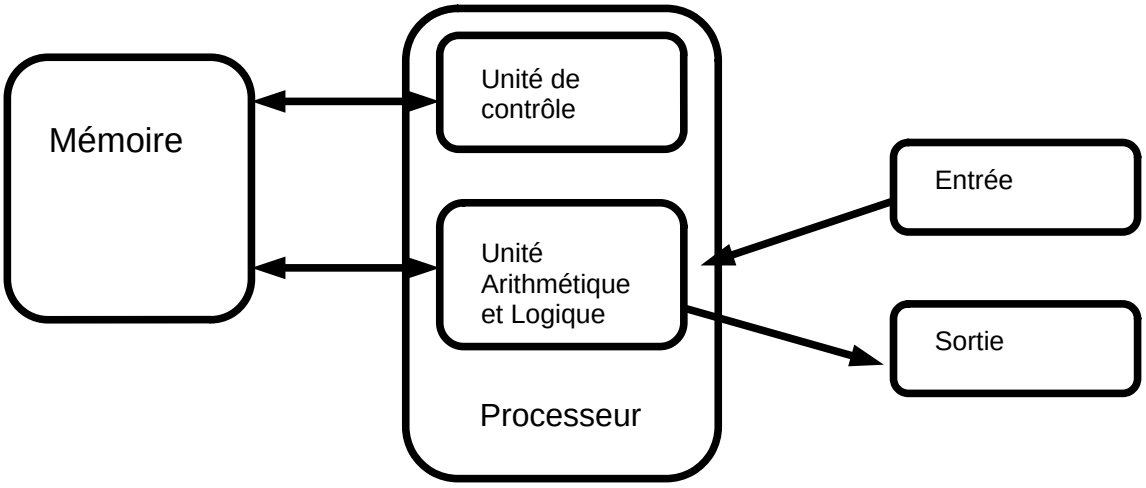
Le terme ordinateur recouvre maintenant de nombreuses machines caractérisées par leur taille, leur puissance, leur domaine d'application préférentiel, etc. Ces machines portent des noms faisant référence à des caractéristiques aussi variées que leur marque, leur taille, leur utilisation. On peut citer en vrac des termes que l'on trouve dans le langage courant : ordinateur personnel (ou PC = *Personal Computer*), micro-ordinateur, serveur, mini-ordinateur, super-ordinateur, tablette, ordinateur de bord, *mainframe*, console, PDA, smartphone, etc. Cette liste est volontairement sans ordre et incomplète, vous pouvez y ajouter ce que vous voulez.

Le point commun entre tous ces appareils est qu'ils sont conçus de manière à pouvoir réaliser des choses non connues et non prévues par leur fabricant. Pour cela la partie principale de ces machines est capable d'être programmée directement par l'utilisateur. Cette partie programmable constitue le point commun matériel de ces appareils et repose sur le même modèle théorique.

Le modèle théorique qui prévaut actuellement dans toutes ces machines est le modèle de Von Neumann aussi appelé architecture de Von Neumann. Ce modèle décrit le cœur de ces machines ainsi :
un ordinateur est composé de 4 parties :

- l'Unité Arithmétique et Logique UAL ou ALU en anglais, chargé d'effectuer toutes les opérations et calculs élémentaires,
- l'unité de contrôle, chargé de coordonner les opérations, on parle de séquençage,
- la mémoire, chargée de contenir les informations à traiter ainsi que la liste des opérations à faire pour traiter les données, c'est à dire le programme,
- les dispositifs d'entrée/sortie, qui comprennent tous les appareillages permettant de fournir des informations et programmes à l'ordinateur (entrée) et de récupérer les résultats de l'exécution des programmes (sortie).

Les 2 premiers éléments constituent le processeur.



Ce cours s'intéresse aux trois premiers composants, c'est à dire au processeur et à la mémoire et nous verrons comment ils sont réalisés. Nous verrons aussi comment les informations circulent et s'échangent entre ces composants.

1. Pré-requis – Rappels

Nous avons vu, dans un cours précédent, que les informations numériques élémentaires pouvaient être représentées (codées) avec seulement 2 valeurs et comment les calculs réalisés sur ces valeurs pouvaient être décrits au moyen d'opérations et de fonctions décrites par l'algèbre de Boole, qui repose sur seulement 2 valeurs. Pour des raisons pratiques ces 2 valeurs seront 0 et 1 pour la suite !

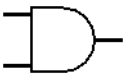
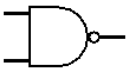
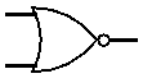
1 Opérateurs

Pour former des expressions booléennes nous utilisons plusieurs opérateurs que l'on définit simplement par leur table de vérité.
Il existe pour tous ces opérateurs des représentations graphiques permettant de dessiner des circuits équivalents aux expressions réalisées.

a) Opérateur unaire (un opérande) NON

a	$\overline{a}$
0	1
1	0

b) Opérateurs binaires (deux opérandes) OU, ET, XOR, NAND, NOR

		OU	ET	XOR	NAND	NOR
						
a	b	$a + b$	$a \,.\, b$	$a \oplus b$	$\overline{a \,.\, b}$	$\overline{a + b}$
0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0

c) Propriétés des opérateurs

Les différents opérateurs possèdent de nombreuses propriétés permettant, entre autres, de transformer les expressions dans lesquelles ils interviennent par exemple dans le but de simplifier les calculs.

(a) Idempotence de OU et de ET

$$a + a = a$$

$$a \,.\, a = a$$

(b) Involution de NON

$\bar{\bar{a}} = a$

(c) Commutativité de OU et de ET

$a + b = b + a$

$a . b = b . a$

(d) 0 est élément neutre pour OU

$a + 0 = 0 + a = a$

(e) 1 est élément neutre pour ET

$a . 1 = 1 . a = a$

(f) 1 est élément absorbant pour OU

$a + 1 = 1 + a = 1$

(g) 0 est élément absorbant pour ET

$a . 0 = 0 . a = 0$

(h) Complémentarité pour OU

$a + \bar{a} = 1$

(i) Complémentarité pour ET

$a . \bar{a} = 0$

(j) Associativité de OU et de ET

$(a + b) + c = a + (b + c)$

$(a . b) . c = a . (b . c)$

(k) Distributivité de ET sur OU

$a . (b + c) = a . b + a . c$

(l) Distributivité de OU sur ET

$a + (b . c) = (a + b) . (a + c)$

(m) Règle de Morgan

$\overline{a + b} = \bar{b} . \bar{a}$

$\overline{a . b} = \bar{b} + \bar{a}$

(n) Opérateur complet – Groupe d'opérateur complet

Première définition :

Un opérateur ou un groupe d'opérateur est dit complet s'il permet d'écrire toutes les expressions logiques.

Exemple :
Le groupe {NON, OU, ET} est complet.

Conséquence :
Un opérateur ou un groupe d'opérateur est dit complet s'il permet de réaliser les 3 opérations NON, OU et ET.

2 Fonctions logiques

Une fonction logique est une fonction de $\{0,1\}^n$ dans {0,1}, construite avec les opérateurs logiques et représentable par une table de vérité.

Exemple :

$$f1(a,b,c,d) = \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.(\bar{c}.\bar{d} + d) + a.(b.\bar{c}.d + \bar{b}.c.d) + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}$$

La table de vérité de la fonction décrit complètement la fonction puisqu'elle énumère exactement toutes les valeurs qu'elle peut prendre en fonction de toutes les valeurs de ses variables.

a	b	c	d	$f1(a,b,c,d)$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

3 Simplification de fonctions logiques

Simplifier une fonction consiste à trouver une fonction équivalente, qui a la même table de vérité, dont l'écriture est plus simple.
La méthode par tableau de Karnaugh permet de trouver de manière systématique la version la plus simple d'une fonction.

Exemple sur la fonction f1 précédente :

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	1 ① ②	1 ②	0	0
$\bar{c}.d$	1 ①	0	1 ④	0
$c.d$	1 ① ③	0	0	1 ③
$c.\bar{d}$	1 ① ②	1 ②	0	0

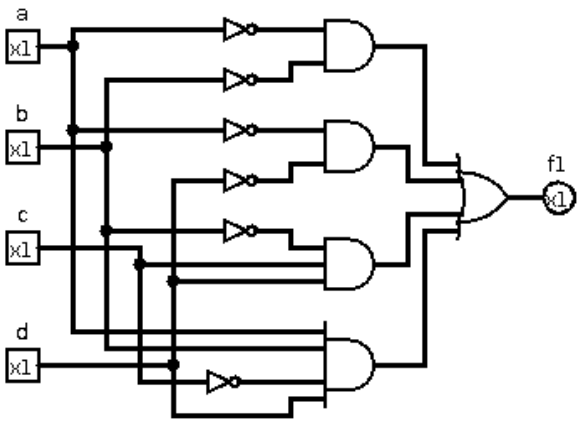
Les regroupements représentent les termes :
①•: $\bar{a}.\bar{b}$
②•: $\bar{a}.\bar{d}$
③•: $\bar{b}.c.d$
④•: $a.b.\bar{c}.d$

et la fonction simplifié est un OU des 4 termes :

$$f1(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{b} + \bar{a}.\bar{d} + \bar{b}.c.d + a.b.\bar{c}.d$$

4 Circuits logiques

En utilisant les représentations graphiques des opérateurs il est possible de dessiner un circuit correspondant à une fonction. Ces circuits peuvent être réalisés avec des composants électroniques et il est intéressant de représenter la fonction la plus simple possible pour minimiser le nombre de composants utilisés.
Voici par exemple le circuit correspondant à la fonction précédente :



2. Fonctions incomplètement définies

1 Présentation

Nous avons vu jusqu'à maintenant des fonctions pour lesquelles les valeurs étaient définies pour toutes les valeurs des variables d'entrée. Il existe des situations où la fonction ne nous intéresse que pour certaines situations c'est à dire pour certaines valeurs des variables d'entrée. Il est alors possible d'exploiter ces situations pour trouver une version (encore plus) simplifiée de la fonction.

Soit la fonction :

$$f1(a,b,c,d) = \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.d + a.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.d$$

Cette fonction n'est pas définie dans les cas suivants :

$$\bar{a}.\bar{b}.c.d \;,\; \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} \;,\; \bar{a}.b.c.d \;,\; \bar{a}.b.c.\bar{d} \;,\; a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} \;,\; a.\bar{b}.\bar{c}.d$$

Dans le tableau de Karnaugh on marque les états indéterminés par x (par exemple, l'essentiel est de les distinguer).

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	0	1 ❶	0	x ⑤
$\bar{c}.d$	0	1 ❷	1 ❸	x ⑥
$c.d$	x ①	x ③	0	1 ❹
$c.\bar{d}$	x ②	x ④	0	x ⑦

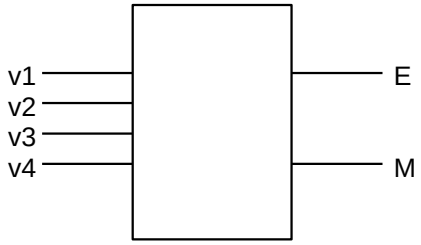
Les états indéterminés correspondent à des situations de fonctionnement du circuit qui ne nous intéressent pas, et donc dont les valeurs sont indifférentes. On peut leur attribuer arbitrairement la valeur 0 ou 1. On va donc choisir les valeurs qui nous arrangent pour simplifier au maximum le circuit.
Dans l'exemple :

- les cases ❶ et ❷ peuvent faire un regroupement de 4 cases si on met à 1 les cases ③ et ④, ce qui nous

donne le terme $\bar{a}.b$
- la case ❹ peut faire un regroupement de 4 cases de deux façons :
  - en utilisant les cases ①, ② et ⑦ pour obtenir le terme $\bar{b}.c$
  - en utilisant les cases ⑤, ⑥ et ⑦ pour obtenir le terme $a.\bar{b}$
- la case ❸ peut faire un regroupement de 2 cases de deux façons :
  - en utilisant la case ❷ pour obtenir le terme $b.\bar{c}.d$
  - en utilisant la case ⑥ pour obtenir le terme $a.\bar{c}.d$

2 Exemple

On souhaite réaliser un circuit à 4 entrées v1, v2, v3 et v4 et 2 sorties :
- E(v1, v2, v3, v4) qui vaut 1 si le nombre d'entrées à 1 est égal au nombre d'entrées à 0,
- M(v1, v2, v3, v4) qui vaut 1 si il y a une majorité de 1 parmi les entrées et qui vaut 0 si il y a une majorité de 0 parmi les entrées.



La table de vérité de E ne pose pas de problèmes, mais la table de vérité de M n'est pas définie pour tous les états. En effet dans les situations où le nombre de 0 en entrée est égal au nombre de 1 l'énoncé ne précise pas ce qu'il faut faire.
Ces situations ne sont pas définies, c'est à dire que les valeurs de la fonction M où les valeurs de sortie du circuit correspondant à ces situations ne nous intéressent pas. C'est tout à fait raisonnable : en cas d'égalité dans les nombres de 0 et de 1, la sortie E sera à 1 et cette information est suffisante. La sortie M ne nous intéressera que dans les cas où il n'y a pas d'égalité dans les entrées, et seulement dans ce cas nous consulterons la sortie M.

$v1$	$v2$	$v3$	$v4$	$E(v1,v2,v3,v4)$	$M(v1,v2,v3,v4)$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	x
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	x
0	1	1	0	1	x
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	x
1	0	1	0	1	x
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	x
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1

La fonction E ne se simplifie pas, comme on peut le voir dans le tableau de Karnaugh et dans son expression :

E	$\overline{v1}.\overline{v2}$	$\overline{v1}.v2$	$v1.v2$	$v1.\overline{v2}$
$\overline{v3}.\overline{v4}$	0	0	1	0
$\overline{v3}.v4$	0	1	0	1
$v3.v4$	1	0	0	0
$v3.\overline{v4}$	0	1	0	1

$$\begin{aligned} E(v1,v2,v3,v4) = \; & v1.v2.\overline{v3}.\overline{v4} \\ + \; & \overline{v1}.v2.\overline{v3}.v4 \\ + \; & \overline{v1}.v2.\overline{v3}.v4 \\ + \; & \overline{v1}.\overline{v2}.v3.v4 \\ + \; & \overline{v1}.v2.v3.\overline{v4} \\ + \; & v1.\overline{v2}.v3.\overline{v4} \end{aligned}$$

En revanche la fonction M se simplifie de plusieurs façons :

M	$\overline{v1}.\overline{v2}$	$\overline{v1}.v2$	$v1.v2$	$v1.\overline{v2}$
$\overline{v3}.\overline{v4}$	0	0	x	0
$\overline{v3}.v4$	0	x	1	x
$v3.v4$	x	1	1	1
$v3.\overline{v4}$	0	x	1	x

$$M(v1,v2,v3,v4) = v2.v3 + v1.v4$$

M	$\overline{v1}.\overline{v2}$	$\overline{v1}.v2$	$v1.v2$	$v1.\overline{v2}$
$\overline{v3}.\overline{v4}$	0	0	x	0
$\overline{v3}.v4$	0	x	1	x
$v3.v4$	x	1	1	1
$v3.\overline{v4}$	0	x	1	x

$$M(v1,v2,v3,v4) = v2.v4 + v1.v3$$

M	$\overline{v1}.\overline{v2}$	$\overline{v1}.v2$	$v1.v2$	$v1.\overline{v2}$
$\overline{v3}.\overline{v4}$	0	0	x	0
$\overline{v3}.v4$	0	x	1	x
$v3.v4$	x	1	1	1
$v3.\overline{v4}$	0	x	1	x

$$M(v1,v2,v3,v4) = v1.v2 + v3.v4$$